线性方程组

相关定义

包含未知数x_1,x_2,...,x_n的一个线性方程是：$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$

线性方程组：由多个包含相同变量的线性方程组成

解：一组数，对于多个变量，同时满足方程组的多个线性方程

解集：方程组所有可能的解（（无（不相容）、（唯一、无穷个）（相容））

矩阵记号

存在方程组：

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}$$

对应系数矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

对应的增广矩阵（增加右边常数列）：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{bmatrix}$$

行化简与阶梯形矩阵

定义

行化简：通过行初等变化（倍加变换、对换变换、倍乘变换）对普通矩阵化简

先导元素：每一行最左边的非零元素

阶梯形/行阶矩阵：1.每一行非零行在每一零行之上 2.每一行的先导元素所在列位于前一行先导元素的右面 3.某一行先导元素所在列下方元素都是零

$$\begin{bmatrix} \square & * & * & * \\ 0 & 0 & \square & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

简化阶梯形（行阶）矩阵：1.每一非零行的先导元素都是1 2.某一行的先导元素是所在列的唯一非零元素

$$\begin{bmatrix} 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

线性方程组的解

通过行化简，将一个方程组的增广矩阵化为等价的简化行阶矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的线性方程组是：

$$\begin{aligned} x_1 - 5x_3 &= 1 \\ x_2 + x_3 &= 4 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

对应的通解（即：解集的参数表示）为（有自由变量（即参数）一定要标注）：

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 5x_3 \\ x_2 = 4 - x_3 \\ x_3 \text{是自由变量} \end{cases}$$

存在与唯一性问题

- 当一个方程组化为阶梯形，且包含形如0=b(b不等于0)的方程：无解（不相容）
- 当一个方程组化为阶梯形，且不包含形如0=b(b不等于0)的方程，每个方程包含一个基本变量，且系数不为0
  - 基本变量已经完全确定（无自由变量）：唯一解
  - 至少有一个基本变量可用一个或多个自由变量表示：无穷多解

向量方程

定义

R^n中的向量:所有n个实数数列（序n元组）的集合，即n*1列矩阵

向量u与向量v相加：对应的元素相加

向量u与实数c进行标量相乘：u的每个元素乘以c

向量方程：根据向量加法合标量乘法组合

$$x_1\underset{\boldsymbol{a}_1}{\underset{\uparrow}{\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}}}+x_2\underset{\boldsymbol{a}_2}{\underset{\uparrow}{\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}}}=\underset{\boldsymbol{b}}{\underset{\uparrow}{\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}}}$$

$$\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

意义

向量方程和对应增广矩阵的线性方程组有相同解集，而向量方程通过向量可以联系到对应的几何解释，比如：

设 $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量，那么 Span$\{\boldsymbol{v}\}$ 就是 $\boldsymbol{v}$ 的所有数量倍数的集合，也就是通过 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{0}$ 的直线上的所有点的集合，见图 1-16.

若 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的非零向量，$\boldsymbol{v}$ 不是 $\boldsymbol{u}$ 的倍数，则 Span$\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中通过 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{0}$ 的平面，特别地，Span$\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 包含 $\mathbb{R}^3$ 中通过 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{0}$ 的直线，也包含通过 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{0}$ 的直线（见图 1-17）.

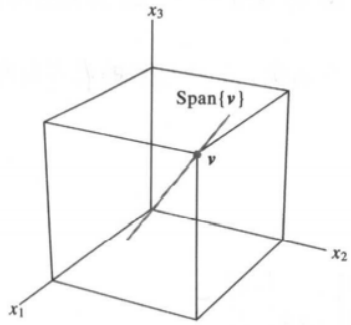

图 1-16　Span$\{\boldsymbol{v}\}$ 是通过原点的直线

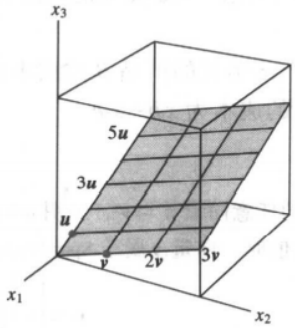

图 1-17　Span$\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 是通过原点的平面

求解线性方程组的解等同于判断向量b是否经过Span{u，v}的平面，有直观的几何意义

矩阵方程

定义

矩阵方程（Ax=b）：矩阵与向量的积

$$Ax = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n$$

解存在

- 当且仅当b是A的各列的线性组合
- 定理：下列条件同时成立或不成立
  - 对R^m中的每个b，方程$Ax = b$有解($Ax = b$对任意的b有解)
  - R^m中的每个b都是A的列的一个线性组合
  - A的各列生成R^m
  - A在每一行都有一个主元位置（A是系数矩阵）

Ax的性质

定理 5 若 A 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中向量，c 是标量，则

a. $A(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{u} + A\boldsymbol{v}$.

b. $A(c\boldsymbol{u}) = c(A\boldsymbol{u})$.

线性方程组的解集

齐次线性方程组

定义：$Ax = 0$形式的方程组（即b=0）

平凡解：齐次方程组至少有一个解，即$x = 0$（R^n中的零向量），称为平凡解

定理： 当且仅当方程至少有一个自由变量，齐次方程有非平凡解

参数向量方程

解集的向量表现形式：$x = su + tv$(s、t为实数，u、v为自由变量)，也称参数向量方程

非齐次方程组的解

有对应的齐次方程组得到向量形式的解集（有非平凡解），再加上对应的向量p则得到分齐次方程的解

线性无关

定义：对于$Ax = 0$，当且仅当方程仅有平凡解，矩阵A的各列线性无关

矩阵A的不同情况

- 仅含一个向量v：当$v = 0$时向量方程$x_1v = 0$有非平凡解，矩阵A的各列线性相关
- 含有两个向量v_1、v_2：当v_1是v_2的倍数时（即：v_1是v_2的线性组合），矩阵A的各列线性相关

- 含两个或更多向量：
  - 若一个向量组个数（列数）超过每个向量元素（行数），矩阵A的各列线性相关
  - 若向量组$S = v_1, \cdots, v_p$包含零向量，矩阵A的各列线性相关（设$v_1 = 0$,则$t * v_1 + 0 * v_2 + \cdots + 0 * v_p = 0$（$t$为任意实数））
  - 对于向量集合$S = v_1, \cdots, v_p$,当且仅当S中至少有一个向量时其他向量的线性组合，矩阵A的各列线性相关